

2학기 2주차 활동일지

(2025. 9. 8 ~ 2025. 9. 14) - 캡돌 + i

9. 8 – 주문 부품 수령 및 프레임 구축

9. 9 – 로봇 팔 재배치, 재설계 및 HW 플랫폼 변경

9. 10 – 듀얼캠 환경 구성, 조명 연결

9. 11 – 정량지표 재설정 및 단기 개발 일정 토의

9. 8 – 주문 부품 수령 및 프레임 구축

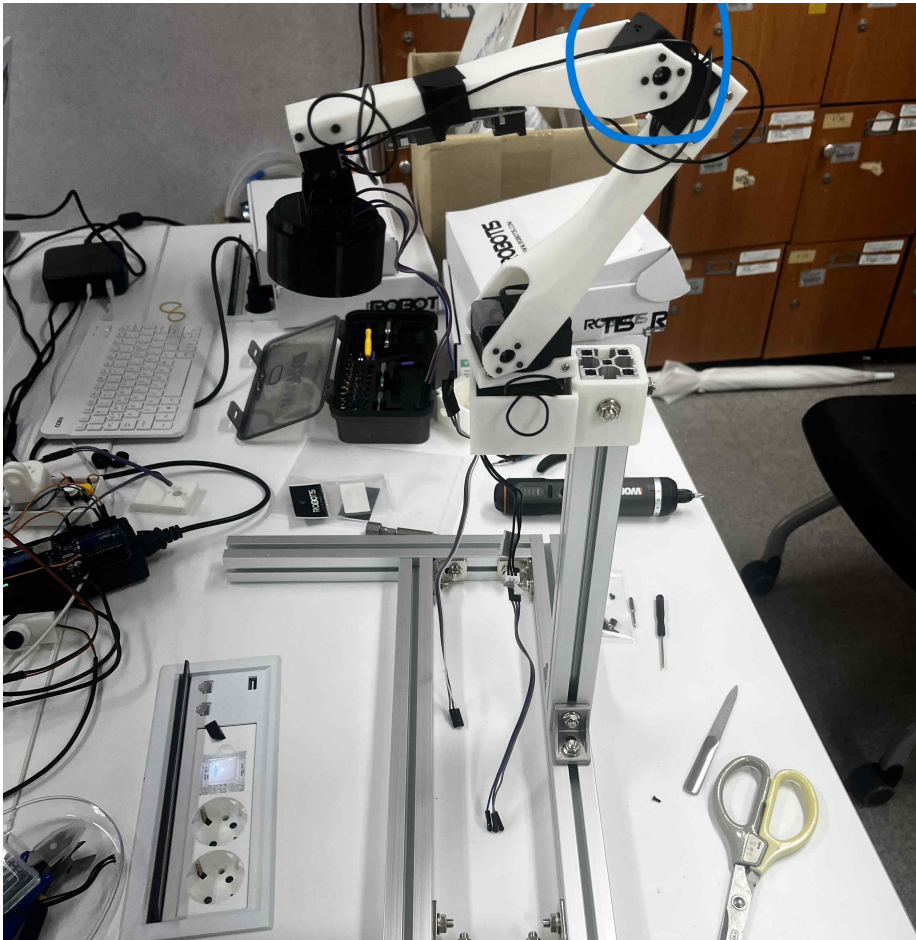


이전에 논의하여 주문결정한 3030 프로파일 및 부속품들을 수령하였고, 조립과정을 거쳐 메인 프레임을 구성하였습니다.



상단의 프로파일로 사방이 막힌 공간에는 동작에 필요한 보드 등을 수납하고, 하단의 뚫린 부위는 기존 PP 스테이션과 마찬가지로, 타공판 및 서랍구조를 구성할 계획입니다.

9. 9 – 로봇 팔 재배치, 재설계 및 HW 플랫폼 변경

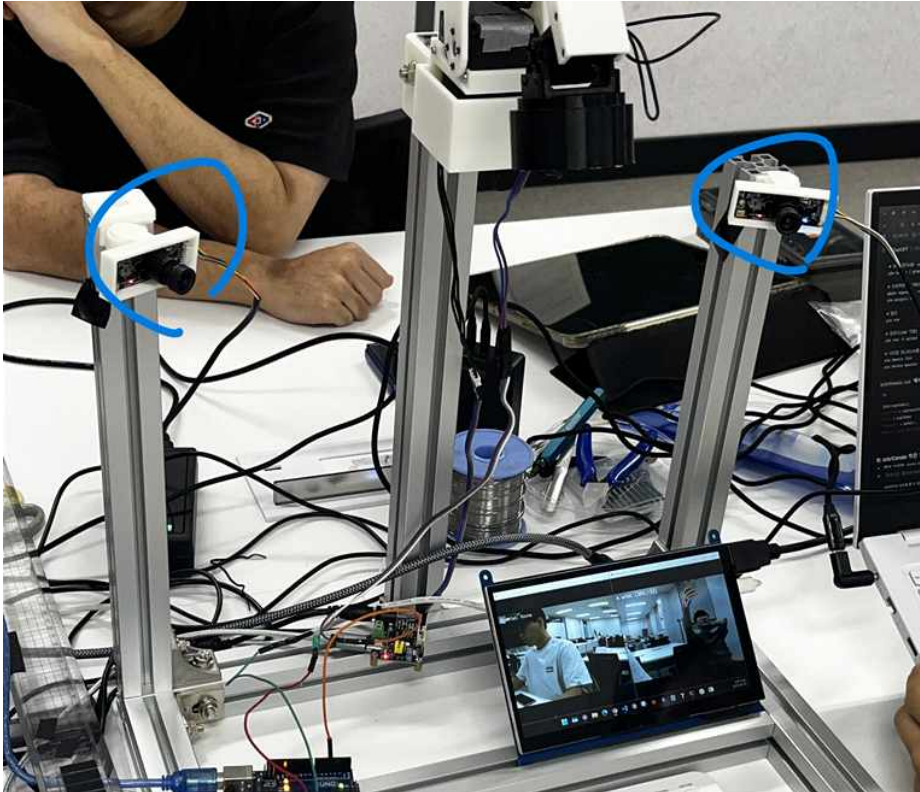


8일에 이어, 로봇팔 변경사항으로 인한 W250 모터 아이들러 부품을 추가로 수령하여, 기존 w250 2개, m288 2개 구성에서 w250 3개, m288 1개 구성으로 변경하였습니다. 기존 구조에서 3번 모터에 대한 부하가 심하다는 문제를 해결하기 위해 모터교체를 결정하게 되었고, 1주차 주말 3D프린터로 출력하였던 로봇팔 파츠를 이용하여 구조를 변경하였습니다.

이와 더불어 12V를 이용하는 w250, 5V를 활용하는 m288 모터에 각각 모터드라이버를 활용하여 전원 공급 및 제어하였으나, 12-5V 컨버터를 상단 팔에 옮기고, 데이지체인 케이블을 해체하여 분리시킴으로서 하나의 모터드라이버 및 전원 공급 라인으로 4개의 모터를 한번에 제어시킬 수 있도록 수정하였습니다.

로봇팔 또한 상단에 위치시키기 위해 3030프로파일에 결속시킬 수 있도록 하는 전용 클램프 및 하우징을 설계하여 고정에 이용하였습니다.

9. 10 – 듀얼캠 환경 구성, 조명 연결



로봇팔을 능동적으로 움직이게 하기 위해서는 시각정보, 카메라가 필요합니다. 로봇팔을 상단으로 배치하고, 로봇팔이 가리지 않도록 로봇팔 하단에 카메라를 설치 할 필요가 있었습니다. 우선 임시로 적정높이를 찾는데 이용할 수 있도록 프로파일 레일에 고정시킬 수 있는 클램프를 설계, 제작하여 스테레오 카메라를 구성할 수 있도록 하였습니다.



이후 스테레오 카메라 환경에서 미디어파이프의 동작을 확인하였습니다.

9. 11 – 정량지표 재설정 및 단기 개발 일정 토의

2차 발표를 마치고, 교수님께 받은 정량지표 피드백을 고려하여 새롭게 설정하기 위한 토의 및 단기 일정을 토의하였습니다.

1. 반응성 > A to B 이동에 걸리는 시간으로 수정
2. 정확성 > 작업 시 로봇팔의 목표 집중력. 측정방법 재고려
3. 음성인식 > 떨림 억제 (손 움직임에 따른 민감도를 조절하여 약간의 이동은 무시할 수 있도록 하는 마스킹하여 로봇팔 움직임 제한 ->정밀도 향상)

- 3주차 개발 계획

0. 사전에 주문한 초광각 렌즈 도착
1. 스테레오 카메라 적절 위치 탐색 및 고정용 파츠 3D프린터 설계&출력
2. 로봇팔 적정 높이 재설정
3. 학습 위한 좌표 및 모터값 매핑
4. 로봇팔 가동범위 확보위한 모터 추가 고려